

04 25,000Vでなぜ車体へ電気が飛ばない？

電験三種「理論」 - 静電気・電界・電位・静電容量

このテーマで電験は何を問うか

本試験で重要なのは、公式の代入より先に「何が一定か」「力が電位か」「直列か並列か」を判定すること。選定済み6過去問に必要な範囲だけを扱う。

試験で使う判断の流れ

点電荷: 配置と符号を読む -> 力なら向きを付けて合成 -> 電位ならスカラーとして加算
コンデンサ: 形状・誘電率からC -> 直列/並列 -> 電源接続中ならV一定 / 切離し後ならQ保存
必要なら $U = 1/2 CV^2 = 1/2 QV = Q^2/(2C)$ でエネルギーを比較

1. 電荷とクーロン力

電荷 Q の単位は C (クーロン)。同符号は反発、異符号は引力。誘電率 ϵ の一様な媒質中で、距離 r の点電荷 Q_1, Q_2 間に働く力の大きさは次式。

$$F = |Q_1 Q_2| / (4 \pi \epsilon r^2)$$

真空: $1/(4 \pi \epsilon_0) \quad 9.0 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$

式が与えるのは大きさなので、複数電荷では引力・反発から各力の向きを決め、右を正などの基準を置いて符号付きで合成する。距離が2倍なら力は1/4。

例: 中央 +1 μC 、左0.20 mに +2 μC 、右0.40 mに +8 μC 。左右からの力はいずれも0.45 Nで逆向きなので合力は0 N。

2. 電界と電気力線

$$E = F / q$$

電界は「その点に置いた正の試験電荷が受ける単位電荷当たりの力」。単位は N/C。電界の向きは正の試験電荷が受ける力の向きで、電気力線はその方向を可視化する。

3. 電位・電位差・電氣的な仕事

無限遠を0 Vとしたとき、点電荷 Q が距離 r の点に作る電位は次式。クーロン力が $1/r^2$ に比例するのに対し、電位は $1/r$ に比例する。

$$\begin{aligned}V &= Q / (4 \pi \epsilon r) \\V_{BA} &= V_B - V_A \\W_{\text{ext}} &= q(V_B - V_A) \\W_{\text{field}} &= q(V_A - V_B)\end{aligned}$$

電位はスカラー量なので、複数点電荷では各電位を正負込みで代数的に加える。「仕事の大きさ」を問う場合は最終的に絶対値を取る。

4. 静電容量と平行板コンデンサ

コンデンサの静電容量 C は、蓄えた電荷量そのものではなく、形状と誘電率で決まる量。

$$\begin{aligned}C &= Q / V \Leftrightarrow Q = CV \\ \text{平行板: } C &= \epsilon S/d \\ \epsilon &= \epsilon_0 \epsilon_r\end{aligned}$$

よって C は ϵ と S に比例し、 d に反比例する。面積を2倍にすれば C は2倍、極板間距離を2倍にすれば C は1/2。

誘電体を面積の一部に入れる

極板間距離が同じで、極板面積の一部だけに誘電体を入れる場合、各領域は同じ端子電圧を持つため「面積方向に分割した並列コンデンサ」として扱う。

$$\begin{aligned}C_1 &= \epsilon_0 (1-f)S/d \\ C_2 &= \epsilon_0 \epsilon_r fS/d \\ C &= C_1 + C_2 = (\epsilon_0 S/d)\{(1-f) + \epsilon_r f\}\end{aligned}$$

例: 面積の半分に $\epsilon_r=4$ の誘電体を入れると、誘電体なしの容量 C_0 に対して $C=2.5C_0$ 。面積方向の部分挿入なのに直列合成するのは典型的誤り。

5. コンデンサの直列・並列

接続	共通になる量	合成容量	検算
並列	電圧 V	$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots$	各容量より大きい
直列	各コンデンサの電荷の大きさ Q	$1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots$	最小容量より小さい

6. 最初に「何が一定か」を判定する

電源につながったまま

理想直流電源が接続されたままなら V 一定。形状や誘電率が変わって C が変化すると、 $Q=CV$ に従って電荷が電源との間を移動する。

電源から切り離した後

電荷が逃げる経路のない孤立した端子では総電荷 Q が保存される。 C が変われば $V=Q/C$ によって電圧が変わる。

つなぎ替え

1. 接続前の各電荷 $Q_i = C_i V_i$ を求める
2. 極性を確認する
3. 接続後に同じ節点となる端子の総電荷を求める
4. 電荷保存を使う
5. 並列なら共通電圧 V_f を求める
6. 必要なら最終電荷・静電エネルギーを求める

同極性接続なら電荷を加える。逆極性なら符号付きで扱う。極性を見ずに絶対値だけを足さない。

7. 静電エネルギー

$$U = 1/2 CV^2 = 1/2 QV = Q^2/(2C)$$

V 一定なら $1/2 CV^2$ 、 Q 一定なら $Q^2/(2C)$

を使うと変化を追いやすい。つなぎ替えでは電荷保存は使えるが、静電エネルギーが接続前後で同じとは限らない。

8. 本試験で使う解法手順

点電荷問題

1. 電荷の正負と位置を図にする
2. 距離 r を確認
3. 力: $F=|Q_1Q_2|/(4\pi\epsilon r^2)$ を各組で計算
4. 引力・反発から向きを付けて合成
5. 電位: $V=Q/(4\pi\epsilon r)$ を各電荷で計算し代数加算
6. 電位差: 終点電位 - 始点電位
7. r^2 と r 、 $\mu\text{C} \rightarrow \text{C}$ の換算を検算

コンデンサ問題

1. 必要なら $C=\epsilon S/d$
2. 直列/並列を判定して C_{eq}
3. 電源接続中か切離し後か判定
4. 一定量が V か Q か決める
5. $Q=CV$ で状態をつなぐ
6. つなぎ替えなら極性と総電荷保存
7. 条件に合うエネルギー式を選ぶ
8. 合成容量の大小関係で検算

例題1 基礎 - 点電荷が作る電位

真空中の $Q=+2.0\ \mu\text{C}$ の点電荷から $r=0.30\ \text{m}$ 離れた点の電位を求める。 $1/(4\pi\epsilon_0)=9.0\times 10^9$ とする。

$$\begin{aligned} V &= 9.0\times 10^9 \times 2.0\times 10^{-6} / 0.30 \\ &= 6.0\times 10^4\ \text{V} = 60\ \text{kV} \end{aligned}$$

答え: 60 kV。力ではなく電位なので、距離は r^2 ではなく r で割る。

例題2 本試験標準 - 電源切離し後に極板間距離を変える

真空中の平行板コンデンサを直流電源で充電した。初期容量 C_0 、初期電圧 V_0 。電源から完全に切り離した後、極板間距離を2倍にした。端効果は無視する。

$$\begin{aligned}C &= \epsilon S/d \text{ より } C_1 = C_0/2 \\ \text{切離し後なので } Q_1 &= Q_0 = C_0 V_0 \\ V_1 &= Q_1/C_1 = 2V_0 \\ Q \text{一定なので } U &= Q^2/(2C) \\ U_1/U_0 &= C_0/C_1 = 2\end{aligned}$$

結論: $C_1=C_0/2$ 、 $V_1=2V_0$ 、 $U_1=2U_0$ 。電源切離し後なのに V 一定として処理しない。

例題3 複合 - 直列充電後に同極性並列へつなぎ替える

$C_1=6 \mu\text{F}$ 、 $C_2=3 \mu\text{F}$ を直列接続し、全体に12 Vを加えて充電。その後電源から切り離し、正極板同士・負極板同士を接続して並列にする。

$$\begin{aligned}\text{直列合成 } C_s &= 6 \times 3 / (6 + 3) = 2 \mu\text{F} \\ \text{直列時の電荷 } Q &= C_s V = 2 \mu\text{F} \times 12 \text{ V} = 24 \mu\text{C} \\ \text{正側節点の総電荷 } Q_{\text{total}} &= 24 + 24 = 48 \mu\text{C} \\ \text{並列合成 } C_p &= 6 + 3 = 9 \mu\text{F} \\ V_f &= Q_{\text{total}}/C_p = 48/9 = 16/3 \text{ V} \quad 5.33 \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}U_i &= 1/2 \times 2 \mu\text{F} \times 12^2 = 144 \mu\text{J} \\ U_f &= 1/2 \times 9 \mu\text{F} \times (16/3)^2 = 128 \mu\text{J}\end{aligned}$$

電荷は保存されるが、静電エネルギーを接続前後で同一と置いてはならない。

9. 新幹線への接続

新幹線の架線は25 kVの高電圧で、車体・大地との間に大きな電位差がある。したがって、電流が流れる導体だけでなく、その周囲の電界も考える必要がある。碍子や空間は高電圧部と他部分を電氣的に分離する役割を持つ。

ここでは静電気の基礎までを扱い、実車の静電容量、電界強度、必要離隔距離、絶縁耐力を推定値で置かない。交流波形・実効値はTopic 08、容量性リアクタンスやRLCは後続Topicで扱う。

10. 頻出ミス

- ・クーロン力の r^2 と点電荷電位の r を取り違える。
- ・ μC を C へ換算しない。力の向きを無視する。
- ・ C を蓄えた電荷量そのものと誤認する。
- ・ $C = \epsilon S/d$ で d を増やすと C も増えると考ええる。
- ・面積方向の誘電体部分挿入を直列合成する。
- ・直列・並列の合成式を逆にする。
- ・電源切離し後も V 一定と置く。
- ・つなぎ替えて極性を確認せず電荷の絶対値だけを足す。
- ・つなぎ替え前後で静電エネルギーが必ず保存されると仮定する。

11. 過去問でどう出るか

公式過去問	教材内の根拠
R8上 理論 問1	$C = \epsilon S/d$ 、 Q 保存、 $U = Q^2/(2C)$ 、例題2
R8上 理論 問2	点電荷電位、2点間電位差、例題1
R8上 理論 問6	直並列合成、つなぎ替え、電荷保存、例題3
R7下 理論 問1	平行板容量、面積方向の誘電体部分挿入
R7下 理論 問2	クーロン則、向き付き重ね合わせ、未知電荷逆算
R7上 理論 問1	並列、総電荷保存、静電エネルギー、例題3

12. 公式・解法まとめ

$F = |Q_1 Q_2| / (4 \pi \epsilon r^2)$ / $E = F/q$
 $V = Q / (4 \pi \epsilon r)$ / $C = Q/V$ / $C = \epsilon S/d$
並列: $C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots$ / 直列: $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots$
 $U = 1/2 C V^2 = 1/2 Q V = Q^2/(2C)$
電源接続中 $\rightarrow V$ 一定 / 切離し後 $\rightarrow Q$ 保存 / つなぎ替え $\rightarrow$ 極性確認 + 節点電荷保存

範囲境界: 電束密度・ガウスの法則、絶縁破壊電界・離隔距離・沿面距離・アーク・絶縁協調、RC過渡、容量性リアクタンス、RLC・交流位相は本Topicへ追加しない。